

Типовые билеты по дисциплине «Программирование» за 2 семестр.
При решении второй задачи используется библиотека Tkinter.

Билет №1

1. Напишите функцию, принимающую на вход три значения: a , b и h (целые числа) и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h , учтите область определения функции.

$$y = \frac{1}{x^3 - 1}$$

2. На форме располагаются метка (Label) с текстом «Как тебя зовут?», однострочное текстовое поле, и кнопка. Напишите скрипт, который по нажатию кнопки заменяет текст в метке на «Привет, <введённое имя>!»

Билет №2

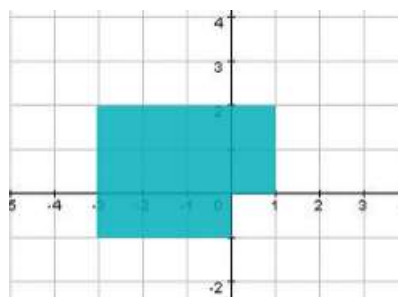
1. Напишите функцию, принимающую на вход целое число X и возвращающую значение кусочно-заданной функции. Проверьте работоспособность функции на каждом из трех отрезков.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-5x}{38+x}, & x < 0 \\ x\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 23 \\ \frac{x-6}{7}, & x > 23 \end{cases}$$

2. Напишите программу, в которой с помощью радиокнопки (Radiobutton) пользователю предлагается выбрать какая из кнопок, левая или правая будет окрашена в красный цвет, изменения происходят после нажатия кнопки, код серого цвета #f0f0f0

Билет №3

1. Напишите функцию, принимающую два аргумента – X и Y (вещественные числа) и возвращающую True, если точка с координатами X , Y принадлежит множеству точек плоскости, изображенному на рисунке, и False в противном случае.



2. Используя библиотеку Tkinter, создайте программу, в которой по нажатию на кнопку последовательно меняется её цвет: красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (цвет кнопки задается параметром bg).

Билет №4

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a, b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке [a, b] с шагом h.

$$y = e^{(3x-1)}$$

2. Создайте программу, в которой по нажатию на кнопку её ширина последовательно увеличивается на 20px, а при достижении значения 150px, сбрасывается до 50px.

Билет №5

1. Напишите функцию, принимающую на вход целое число X и возвращающую значение кусочно-заданной функции. Проверьте работоспособность функции на каждом из трех отрезков.

$$f(x) = \begin{cases} \ln(-5 * x), & x < 0 \\ x^2 + 7x, & 0 \leq x \leq 15 \\ \cos(5x + 6), & x > 15 \end{cases}$$

2. На форме расположены три кнопки. Напишите скрипт, в котором при нажатии на первую кнопку меняет цвет вторая кнопка, при нажатии на вторую – третья, при нажатии на третью - первая.

Билет №6

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a, b

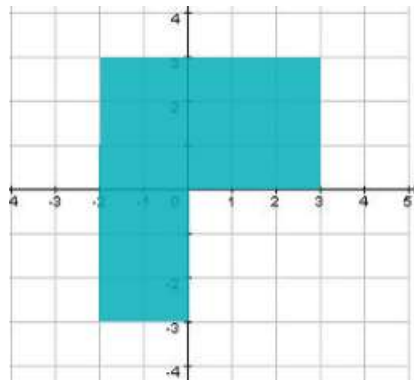
(целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = \arctg(2x - 3)$$

2. Напишите программу, в которой при нажатии правой кнопки мыши увеличивается размер однострочного текстового поля, при нажатии левой – уменьшается, а при нажатии средней кнопки (колесика мыши) сбрасывается к исходному размеру.

Билет №7

1. Напишите функцию, принимающую два аргумента – X и Y (вещественные числа) и возвращающую `True`, если точка с координатами X , Y принадлежит множеству точек плоскости, изображенному на рисунке, и `False` в противном случае.



2. Напишите программу со следующим функционалом: при нажатии правой кнопки мыши в однострочном текстовом поле появляется текст «правая», при нажатии левой – текст «левая», а при нажатии средней – «средняя».

Билет №8

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a , b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = \frac{e^x}{3x + 1}$$

2. Напишите программу, проверяющую правильность решения задач на сложение. На форме располагаются метка (Label) с текстом « $x+y=$ », однострочное текстовое поле, для ввода ответа, и кнопка «проверить». X и y случайные целые числа от 0 до 100. Ответ должен быть «Верно» или «Увы, Вы не правы!»

Билет №9

1. Напишите функцию, принимающую на вход целое число X и возвращающую значение кусочно-заданной функции. Проверьте работоспособность функции на каждом из трех отрезков.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-2x}, & x < -4 \\ x \frac{\sqrt{3+x^2}}{x+6}, & -4 \leq x \leq 10 \\ \frac{-6}{7+x}, & x > 10 \end{cases}$$

2. Напишите скрипт, в котором с помощью двух блоков радиокнопок можно будет выбрать столбец (один из трех) и строку (одну из трех) в котором будет расположена кнопка. Изменения происходят после каждого нажатия кнопки. Для позиционирования целесообразно использовать метод `grid`. Пример синтаксиса `label1.grid(row=1, column=3)`.

Билет №10

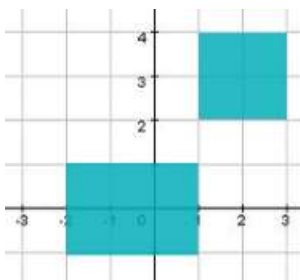
1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a , b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = |\sin(3x - 2)|$$

1. Создайте программу, в которой по нажатии на кнопку меняются местами её цвет и цвет текста на кнопке (цвет кнопки задается параметром `bg`, цвет фона `fg`).

Билет №11

1. Напишите функцию, принимающую два аргумента — X и Y (вещественные числа) и возвращающую `True`, если точка с координатами X, Y принадлежит множеству точек плоскости, изображенному на рисунке, и `False` в противном случае.



2. Напишите программу со следующим функционалом: есть окно, с расположенной в нём кнопкой, по нажатии на кнопку, на ней появляется надпись: «Вы нажали на кнопку n раз». N – число нажатий на кнопку.

Билет №12

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a , b и h (вещественные числа), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = \frac{e^{x-3}}{2x+1}$$

2. Создайте программу, в которой по нажатии на кнопку, обновляется метка (label) с надписью: «Вы нажали на кнопку N раз». N – число нажатий на кнопку.

Билет №13

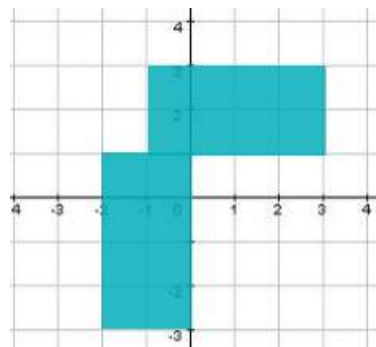
1. Составьте программу, вычисления функции, с учетом области её определения.

$$y = \frac{x}{\sqrt{2x-3}}$$

2. Создайте программу, в которой по нажатии на кнопку случайным образом меняется её цвет (цвет кнопки задается параметром bg).

Билет №14

1. Напишите функцию, принимающую два аргумента – X и Y (вещественные числа) и возвращающую True, если точка с координатами X , Y принадлежит множеству точек плоскости, изображенному на рисунке, и False в противном случае.



2. Напишите скрипт, в котором с помощью радиокнопки (Radiobutton) пользователю предлагается выбрать цвет кнопки или фона будет красным. Изменения происходят после каждого нажатия кнопки, код

серого цвета #f0f0f0. Цвет формы можно поменять командой `root.configure(bg=color)`

Билет №15

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a, b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке [a, b] с шагом h.

$$y = \cos(\sqrt[2]{3x + 4})$$

2. Напишите программу, проверяющую правильность решения задач на умножение. На форме располагаются метка (Label) с текстом «x*y=», однострочное текстовое поле, для ввода ответа, и кнопка «проверить». X и y случайные целые числа от 0 до 100. Ответ должен быть «Верно» или «Увы, Вы не правы».

Билет №16

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a, b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке [a, b] с шагом h, с учетом области определения.

$$y = \frac{1}{\sqrt{2x + 1}}$$

2. На форме расположены три кнопки. Напишите скрипт, в котором при нажатии на первую кнопку меняет цвет вторая кнопка, при нажатии на вторую – третья, при нажатии на третью - первая.

Билет №17

1. Составьте программу вычисления кусочно-заданной функции. Проверьте работоспособность программы на каждом из трех отрезков.

$$y = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

2. Напишите скрипт, в котором с помощью радиокнопки (Radiobutton) пользователю предлагается выбрать форму кнопки (квадратная/прямоугольная), изменения происходят после нажатия кнопки.

Билет №18

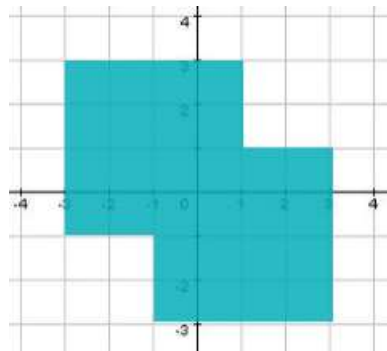
1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a , b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = 2\cos(x^3 - 1)$$

2. Напишите программу, в которой при нажатии правой кнопки мыши расположенная на поле кнопка перемещается вниз, при нажатии правой – вверх, при нажатии средней – оказывается в середине окна.

Билет №19

1. Напишите функцию, принимающую два аргумента – X и Y (вещественные числа) и возвращающую True , если точка с координатами X, Y принадлежит множеству точек плоскости, изображенному на рисунке, и False в противном случае.



a.

2. Напишите программу, в которой при нажатии правой кнопки мыши цвет текста на кнопке становится зеленым, а при нажатии левой – красным. Цвет текста устанавливается параметром fg .

Билет №20

1. Составьте функцию, принимающую на вход три значения: a , b (целые числа) и h (вещественное число), и выводящую на экран значения y на отрезке $[a, b]$ с шагом h .

$$y = \frac{e^{x^2}}{x}$$

2. Напишите скрипт, в котором с помощью двух блоков радиокнопок можно будет выбрать цвет (один из трех) и размер (один из двух) кнопки. Изменения происходят после каждого нажатия кнопки.